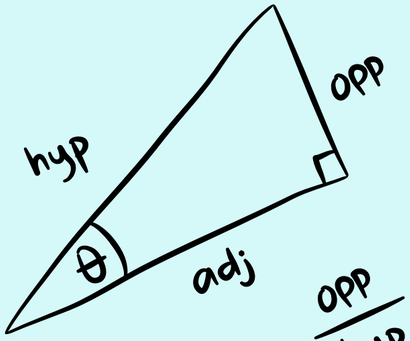
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 6

เวกเตอร์ในสามมิติ

LESSONS

- การบวก/ลบเวกเตอร์ ☐
- การหาขนาดของเวกเตอร์ ☐
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ และความตั้งฉาก ☐
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการหาพื้นที่ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

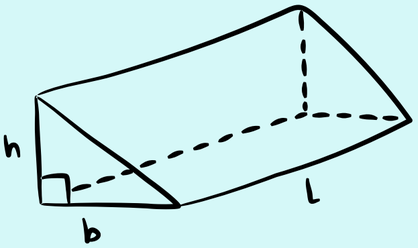
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

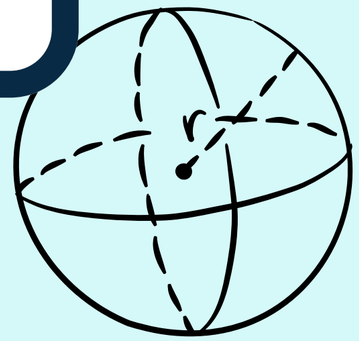
การบวก/ลบเวกเตอร์



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$

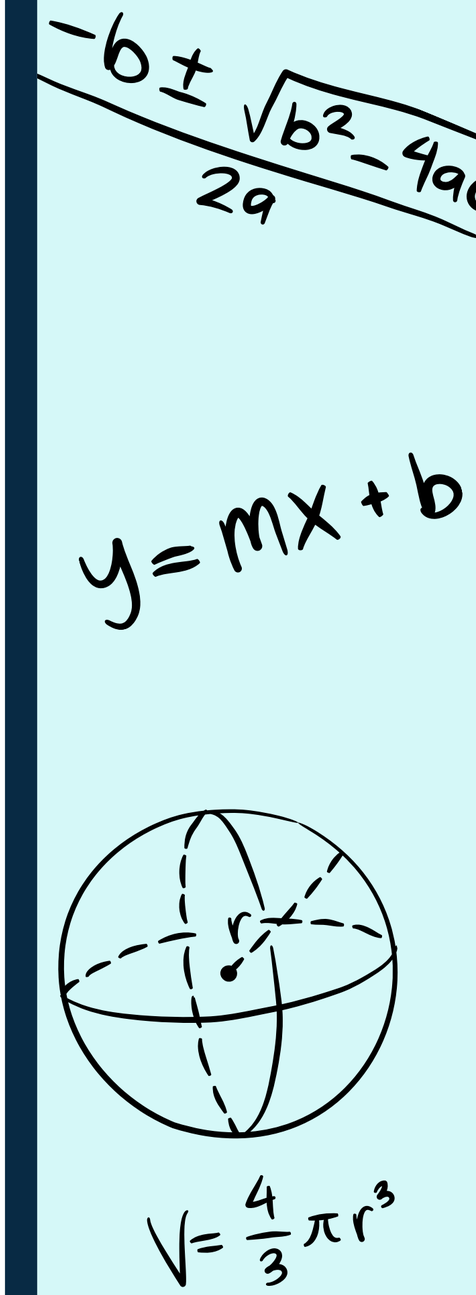


$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

บทนำ

เวกเตอร์ (Vector) คือ ปริมาณที่ต้องระบุทั้ง
ขนาด (Magnitude) และ ทิศทาง (Direction)

เพื่อให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ ในทางเรขาคณิต
เราแทนเวกเตอร์ด้วย ส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทาง (ลูกศร)



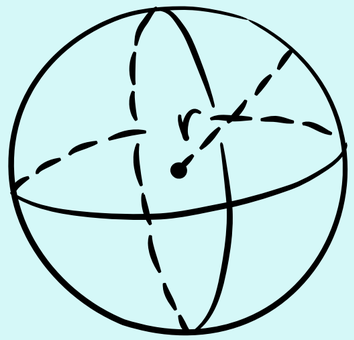
ความหมายของลูกศร

ความยาวของลูกศร แทน ขนาด
หัวลูกศร แทน ทิศทาง

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ : เวกเตอร์ u , v
หรือระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เช่น เวกเตอร์ AB

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การบวกเวกเตอร์

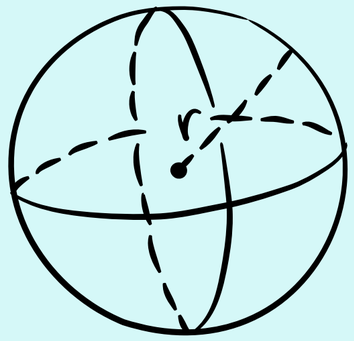
การบวกเวกเตอร์มี 2 วิธีหลักทางเรขาคณิต

วิธีที่ 1 : กฎหางต่อหัว
นำจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ที่สอง ไปต่อกับ จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์แรก
เวกเตอร์ลัพธ์ คือ เวกเตอร์ที่ลากจากหางของตัวแรก ไปยัง หัวของตัวสุดท้าย

วิธีที่ 2 : กฎสี่เหลี่ยมด้านขนาน
นำจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ทั้งสอง มาต่อรวมกันที่จุดเดียวกัน
เวกเตอร์ลัพธ์ คือ เส้นทแยงมุมที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังมุมตรงข้าม

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



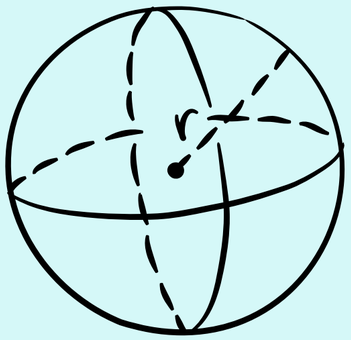
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

นิเสธของเวกเตอร์

นิเสธของเวกเตอร์ u
เขียนเป็น −u
คือ เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้าม
ตัวอย่าง : เวกเตอร์ AB = − เวกเตอร์ BA

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การลบเวกเตอร์

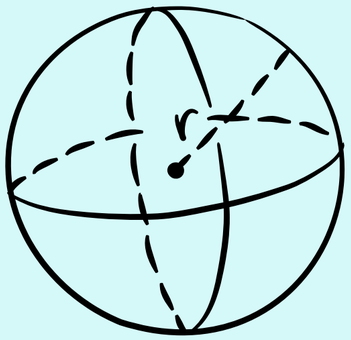
นิยามของการลบ

$u - v = u + (-v)$

ในทางปฏิบัติ ให้กลับทิศของเวกเตอร์ตัวลบ แล้วบวกแบบหางต่อหัว

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

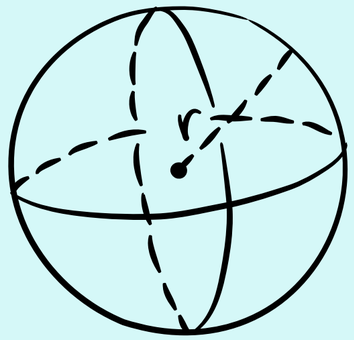
สมบัติของการบวกเวกเตอร์

กำหนดให้ u , v , w เป็นเวกเตอร์

1. สมบัติการสลับที่ : u + v = v + u
2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ : (u + v) + w = u + (v + w)
3. เอกลักษณ์การบวก : u + 0 = u
4. ตัวผกผันการบวก : u + (−u) = 0

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคแนะนำ

ทริค 1 : กฎการเชื่อมตัวอักษร
เวกเตอร์ AB + เวกเตอร์ BC = เวกเตอร์ AC
เวกเตอร์ PQ + เวกเตอร์ QR + เวกเตอร์ RS = เวกเตอร์ PS

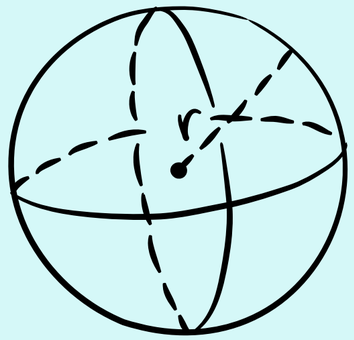
ทริค 2 : ลบคือการตีลังกาตัวอักษร
—เวกเตอร์ AB = เวกเตอร์ BA (ทำให้สามารถนำไปบวกต่อได้)

ทริค 3 : ถ้าเวกเตอร์เริ่มที่จุดเดียวกัน
ให้นึกถึง เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ทริค 4 : ถ้าเดินเวกเตอร์วนกลับจุดเดิม
เวกเตอร์ AB + เวกเตอร์ BC + เวกเตอร์ CA
ผลลัพธ์ คือ เวกเตอร์ศูนย์

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

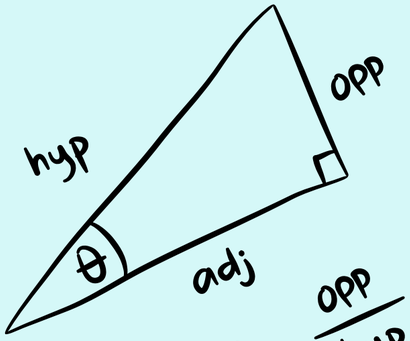
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การบวก/ลบเวกเตอร์ ☑
- การหาขนาดของเวกเตอร์ ☐
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ และความตั้งฉาก ☐
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการหาพื้นที่ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

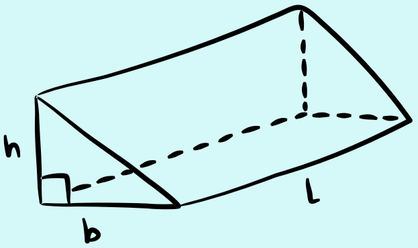
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

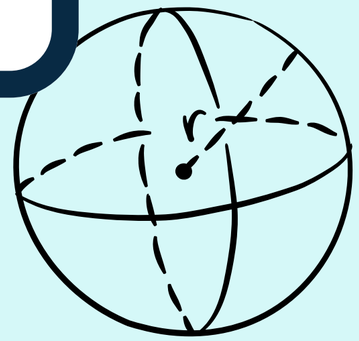
การหาขนาดของเวกเตอร์



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



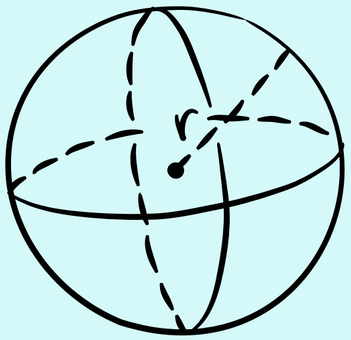
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

นิยามของขนาดเวกเตอร์

ขนาดของเวกเตอร์
คือ ความยาวของเส้นตรงที่แทนเวกเตอร์
เขียนแทนด้วย $|u|$
ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์ และมีค่า $\geqslant 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรการหาขนาด

ในระบบ 2 มิติ

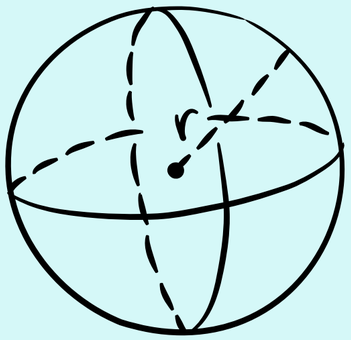
ถ้า u = xi + yj หรือ [x , y]

สูตรขนาด

$|u| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ (ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัส)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรการหาขนาด

ในระบบ 3 มิติ

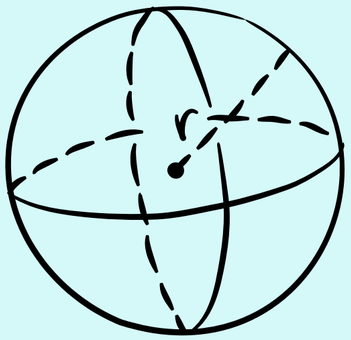
u = xi + yj + zk หรือ [x , y , z]

สูตรขนาด

$|u| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

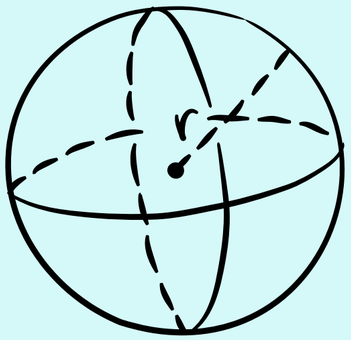
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

คือ เวกเตอร์ที่ มีขนาดเท่ากับ 1

การสร้างเวกเตอร์หนึ่งหน่วย
u / |u|

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

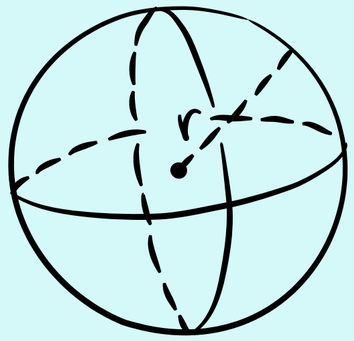
ทริคแนะนำ

ทริค 1 : พีทาโกรัส 3 มิติ
ยกกำลังสองสัมประสิทธิ์หน้า i , j , k แล้วบวกกัน

ทริค 2 : ดึงตัวร่วมก่อนถอดรูท
<u>ตัวอย่าง</u>
$u = 30i + 40j = 10(3i + 4j)$
ขนาด $= 10\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 50$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

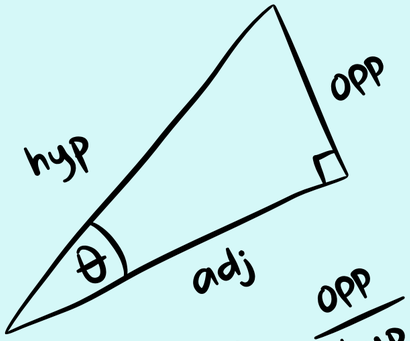
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การบวก/ลบเวกเตอร์ ☑
- การหาขนาดของเวกเตอร์ ☑
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ และความตั้งฉาก ☐
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการหาพื้นที่ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

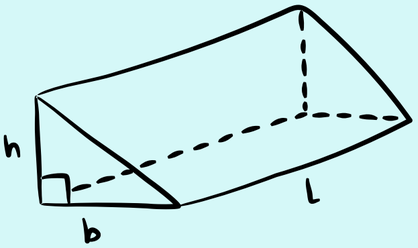
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

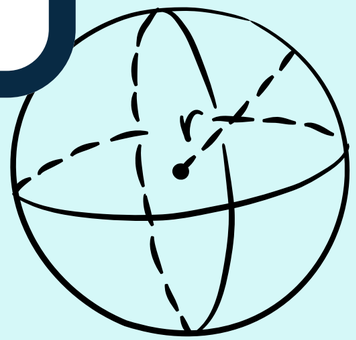
ผลคูณเชิงสเกลาร์ และความตั้งฉาก



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

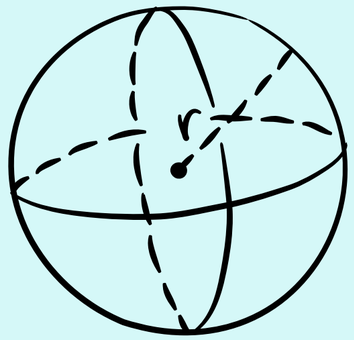
นิยามทางพีชคณิต

ผลคูณเชิงสเกลาร์
คือ การนำองค์ประกอบในแกนเดียวกันมาคูณกันแล้วบวกผลลัพธ์ทั้งหมด

ถ้า
u = [u1 , u2 , u3]
v = [v1 , v2 , v3]
สูตร
u • v = u1v1 + u2v2 + u3v3

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

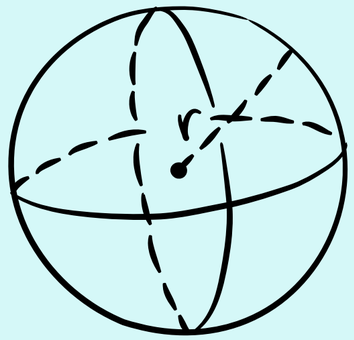
นิยามทางเรขาคณิต

$u \cdot v = |u||v| \cos\theta$
โดยที่ $0° \leqslant \theta \leqslant 180°$

เงื่อนไขความตั้งฉาก
เวกเตอร์สองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อ
$u \cdot v = 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



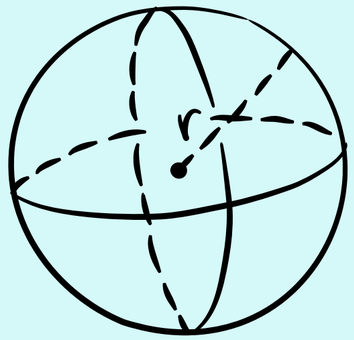
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติ

1. สลับที่ได้ : $u \cdot v = v \cdot u$
2. ดอทตัวเอง : $u \cdot u = |u|^2$
3. สมบัติการกระจาย : $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคแนะนำ

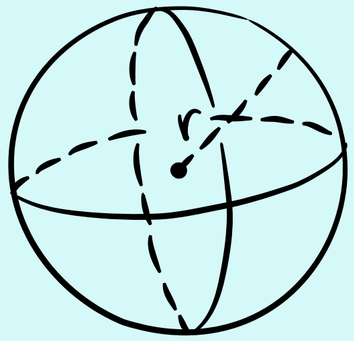
ทริค 1 : หน้าคูณหน้า
กลางคูณกลาง หลังคูณหลัง แล้วนำมาบวกกัน
คำตอบเป็นตัวเลข

ทริค 2 :
ถ้าโจทย์บอกว่า เวกเตอร์ตั้งฉากกัน ให้ตั้งสมการ $u \cdot v = 0$

ทริค 3 : $u \cdot u = |u|^2$
ใช้บ่อยในการกระจาย $|u + v|^2$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

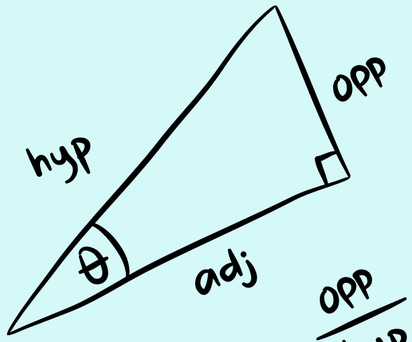
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การบวก/ลบเวกเตอร์ ☑
- การหาขนาดของเวกเตอร์ ☑
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ และความตั้งฉาก ☑
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการหาพื้นที่ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

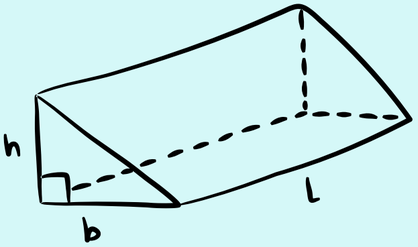
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

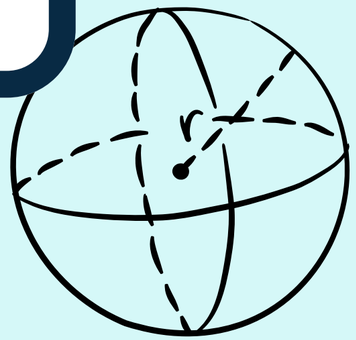
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการหา



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$

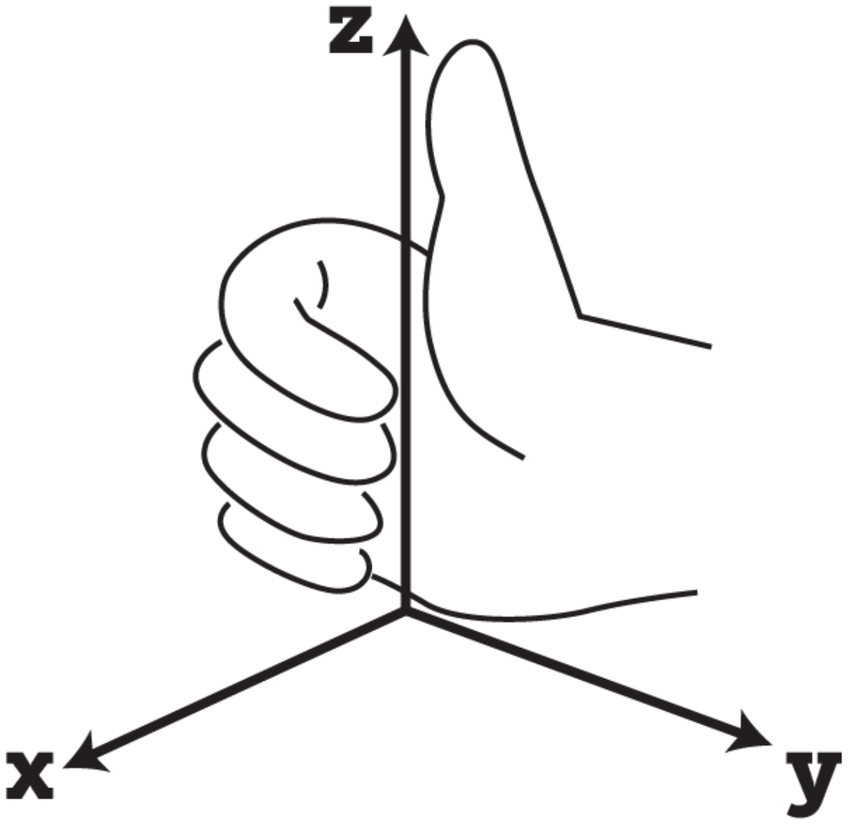


$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

นิยาม

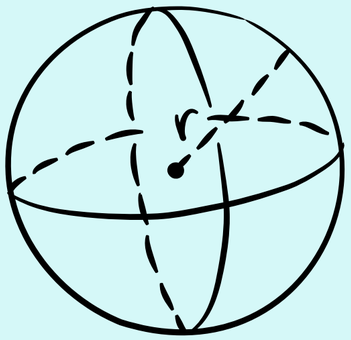
u × v เป็นการดำเนินการในระบบ 3 มิติ
ผลลัพธ์คือ เวกเตอร์ใหม่ ที่ตั้งฉากกับระนาบของ u และ v

ทิศทางของเวกเตอร์ หาโดย กฎมือขวา



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

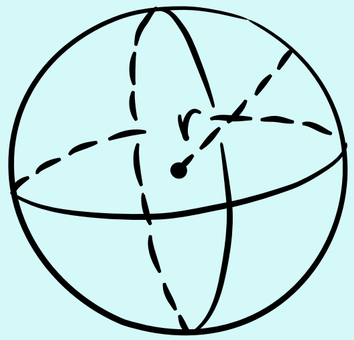
การคำนวณด้วยดีเทอร์มิแนนต์

$$u \times v = \det \begin{vmatrix} i & j & k \\ u1 & u2 & u3 \\ v1 & v2 & v3 \end{vmatrix}$$

วิธีคำนวณ : คูณทแยงลง => เป็นบวก
คูณทแยงขึ้น => เป็นลบ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

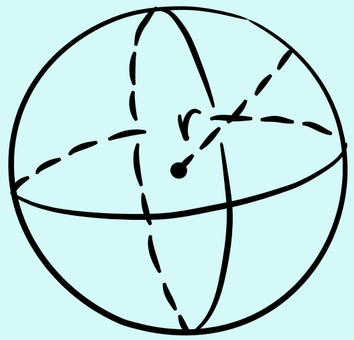
การประยุกต์หาพื้นที่

$|u \times v| = |u||v| \sin\theta$

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = $|u \times v|$
พื้นที่สามเหลี่ยม = $1/2\ |u \times v|$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคแนะนำ

Cross ใช้ตรวจสอบความขนาน
ถ้า $u \times v = 0$ แปลว่าเวกเตอร์ขนานกัน

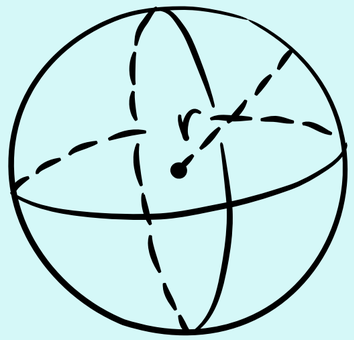
Dot ใช้ตรวจสอบความตั้งฉาก
ถ้า $u \cdot v = 0$ เวกเตอร์ตั้งฉากกัน

ทริควัฏจักร
$i \times j = k$
$j \times k = i$
$k \times i = j$

ทิศทางตรงข้าม
$j \times i = -k$ และ $i \times i = 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



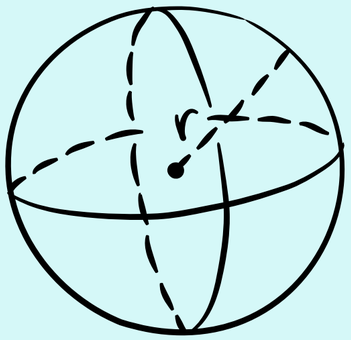
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ขั้นตอนหาพื้นที่สามเหลี่ยม

1. เอาด้านสองด้านทำเป็นเวกเตอร์
2. ทำ Cross Product
3. หาขนาดแล้วหาร 2

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การบวก/ลบเวกเตอร์ ☑
- การหาขนาดของเวกเตอร์ ☑
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ และความตั้งฉาก ☑
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการหาพื้นที่ ☑